Seminar 4

Exerciţii rezolvate

1. Fie aplicaţia liniară $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $f(x, y, z) = (x+3y, x+2y-z, y+z)^t$. Determinaţi:

   (a) Matricea lui f în $\mathcal{B} = \{e_1 = (1, 0, 0)^t, e_2 = (0, 1, 0)^t, e_3 = (0, 0, 1)^t\}$.

   (b) Matricea lui f în $\mathcal{B}' = \{e'_1 = (1, 1, 0)^t, e'_2 = (1, 0, 1)^t, e'_3 = (0, 1, 1)^t\}$.

   (c) $\dim(\mathrm{Ker}(f))$, $\dim(\mathrm{Im}(f))$.

   (d) Baze în $\mathrm{Ker}(f)$ şi $\mathrm{Im}(f)$.

Rezolvare: a) Matricea lui f în baza canonică $\mathcal{B}$ este $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

b) **Metoda 1**: Avem $f(e'_1) = f(1, 1, 0) = (4, 3, 1)^t$, $f(e'_2) = f(1, 0, 1) = (1, 0, 1)^t$, $f(e'_3) = f(0, 1, 1) = (3, 1, 2)^t$. Căutăm $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ cu $\alpha_1 e'_1 + \alpha_2 e'_2 + \alpha_3 e'_3 = (4, 3, 1)^t$. Obţinem sistemul $\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 = 4 \\ \alpha_1 + \alpha_3 = 3 \\ \alpha_2 + \alpha_3 = 1 \end{cases}$, de unde rezultă $\alpha_1 = 3$, $\alpha_2 = 1$ şi $\alpha_3 = 0$, deci $f(e'_1) = 3e'_1 + e'_2$. Similar, avem $f(e'_2) = e'_2$ şi $f(e'_3) = e'_1 + 2e'_2$. Prin urmare, matricea lui f în baza $\mathcal{B}'$ este $A' = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Metoda 2: Matricea de trecere de la baza $\mathcal{B}$ la baza $\mathcal{B}'$ este $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Avem $\det C = -2$, $C^t = C$ şi $C^* = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$, deci $C^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$. Obţinem $A' = C^{-1}AC$.

c) Observăm că matricea A' are rangul 2, deoarece $\det(A') = 0$ şi are minorul de ordin 2, $\begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 3 \neq 0$. Cum A' este matricea lui f într-o bază, rezultă că $\dim \mathrm{Im}(f) = \mathrm{rang}(f) = \mathrm{rang}(A') = 2$. Deci,$\dim \mathrm{Ker}(f) = \dim(\mathbb{R}^3) - \dim(\mathrm{Im}(f)) = 1$.

d) Cum $\mathcal{B} = \{e_1, e_2, e_3\}$ e baza canonică, $\mathrm{Im}(f) = \mathrm{Sp}\{f(e_1), f(e_2), f(e_3)\}$. Fie $u_1 = f(e_1) = (1, 1, 0)^t$, $u_2 = f(e_2) = (3, 2, 1)^t$. Observăm că u_1, u_2 sunt liniar independenţi, deoarece $\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \neq 0$. Cum $\dim(\mathrm{Im}(f)) = 2$, rezultă că $\{u_1, u_2\}$ formează o bază în $\mathrm{Im}(f)$. (Observăm că $u_3 = f(e_3) = u_2 - 3u_1$.)

Avem $\text{Ker}(f) = \{(x,y,z)^t \mid x+3y=0,\ x+2y-z=0,\ y+z=0\}$. Considerând minorul principal $\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \neq 0$, notăm $z=\alpha$ şi obţinem $x+3y=0$, $x+2y=\alpha$, de unde $x=3\alpha$ şi $y=-\alpha$. Prin urmare: $\text{Ker}(f) = \{(3\alpha,-\alpha,\alpha)^t \mid \alpha\in\mathbb{R}\} = \text{Sp}\{(3,-1,1)^t\}$, deci $\{(3,-1,1)^t\}$ este o bază în $\text{Ker}(f)$.

2. Fie $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^3$, $f(x,y)=(x+2y,2x-y,x+y)^t$.

   (a) Determinaţi matricea lui f în bazele $\mathcal{B}_1=\{e_1=(1,0)^t, e_2=(0,1)^t\}$ şi $\mathcal{B}_2=\{g_1=(1,0,0)^t, g_2=(0,1,0)^t, g_3=(0,0,1)^t\}$.

   (b) Determinaţi matricea lui f în bazele $\mathcal{B}_1'=\{e_1'=(1,1)^t, e_2'=(0,1)^t\}$ şi $\mathcal{B}_2'=\{g_1'=(1,1,1)^t, g_2'=(0,1,1)^t, g_3'=(0,0,1)^t\}$.

   (c) Arătaţi că f este injectivă, dar nu este surjectivă.

   (d) Determinaţi o bază în $\text{Im}(f)$.

Rezolvare: a) Avem $f(e_1)=f(1,0)=(1,2,1)^t=g_1+2g_2+g_3$. În mod similar, avem $f(e_2)=2g_1-g_2+g_3$. Rezultă că matricea lui f în bazele $\mathcal{B}_1$ şi $\mathcal{B}_2$ este $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. **Observaţie**: $\mathcal{B}_1$ şi $\mathcal{B}_2$ sunt bazele canonice din $\mathbb{R}^2$, respectiv $\mathbb{R}^3$, prin urmare, matricea A conţine, pe linii, coeficienţii lui x şi y din $f(x,y)$.

b) **Metoda 1**: Avem $f(e_1')=f(1,1)=(3,1,2)^t=3g_1'-(0,2,1)^t=3g_1'-2g_2'+g_3'$ şi $f(e_2')=f(0,1)=(2,-1,1)^t=2g_1'-(0,3,1)^t=2g_1'-3g_2'+2g_3'$. Prin urmare, matricea lui f în bazele $\mathcal{B}_1'$ şi $\mathcal{B}_2'$ este $A'=\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -2 & -3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Metoda 2: Fie $C=\mathcal{M}_{\mathcal{B}_1}^{\mathcal{B}_1'}=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ şi $D=\mathcal{M}_{\mathcal{B}_2}^{\mathcal{B}_2'}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Atunci $A'=D^{-1}AC$.

c) Dacă $f(x,y)=(0,0,0)^t$ rezultă $x+2y=0$, $2x-y=0$, $x+y=0$, de unde $(x,y)^t=(0,0)^t$. Prin urmare, $\text{Ker}(f)=\{(0,0)^t\}$, deci f este injectivă. Avem $\dim\text{Im}(f)+\dim\text{Ker}(f)=\dim\mathbb{R}^2=2$, deci $\dim\text{Im}(f)=2<3=\dim\mathbb{R}^3$. Rezultă că $\text{Im}(f)\neq\mathbb{R}^3$, deci f nu e surjectivă.

d) Avem $\text{Im}(f)=\text{Sp}\{f(e_1),f(e_2)\}=\text{Sp}\{u_1=(1,2,1)^t, u_2=(2,-1,3)^t\}$. Cum f e injectivă şi $\{e_1,e_2\}$ e o bază (deci liniar independentă), rezultă $\{u_1,u_2\}$ e liniar independentă şi, prin urmare, formează o bază în $\text{Im}(f)$.

3. Fie $\mathbb{R}_2[X]$, spaţiul vectorial al polinoamelor de grad cel mult 2 şi $\Phi : \mathbb{R}_2[X] \to \mathbb{R}_2[X]$, $\Phi(f) = Xf' - 2f$.

   (a) Arătaţi că Φ este aplicaţie liniară.

   (b) Determinaţi matricea lui Φ în baza $\{1, X, X^2\}$.

   (c) Determinaţi matricea lui Φ în baza $\{1, X-1, (X-1)^2\}$.

   (d) Găsiţi baze în $\mathrm{Ker}(\Phi)$ şi $\mathrm{Im}(\Phi)$.

   Rezolvare: a) Fie $f, g \in \mathbb{R}_2[X]$ şi $\alpha \in \mathbb{R}$. Avem:

   $$\Phi(f+g) = X(f+g)' - 2(f+g) = Xf' + Xg' - 2f - 2g = \Phi(f) + \Phi(g),$$
   $$\Phi(\alpha f) = X(\alpha f)' - 2(\alpha f) = \alpha X f' - \alpha(2f) = \alpha\Phi(f), \text{ deci } \Phi \text{ e liniară.}$$

   b) Avem $\Phi(1) = X(1') - 2 \cdot 1 = -2 = (-2) \cdot 1 + 0 \cdot X + 0 \cdot X^2$,

   $\Phi(X) = X \cdot X' - 2X = -X = 0 \cdot 1 + (-1) \cdot X + 0 \cdot X^2$ şi

   $\Phi(X^2) = X(X^2)' - 2X^2 = 0 = 0 \cdot 1 + 0 \cdot X + 0 \cdot X^2$.

   Prin urmare, matricea lui Φ în baza $\{1, X, X^2\}$ este $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

   c) Avem $\Phi(1) = X(1') - 2 \cdot 1 = -2 = (-2) \cdot 1 + 0 \cdot (X-1) + 0 \cdot (X-1)^2$,

   $\Phi(X-1) = X \cdot (X-1)' - 2(X-1) = -X + 2 = 1 \cdot 1 + (-1) \cdot (X-1) + 0 \cdot (X-1)^2$,

   $\Phi((X-1)^2) = X((X-1)^2)' - 2(X-1)^2 = 2X - 2 = 0 \cdot 1 + 2 \cdot (X-1) + 0 \cdot (X-1)^2$.
   Prin urmare, matricea lui Φ în baza $\{1, X-1, (X-1)^2\}$ este

   $A' = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

   d) $\mathrm{Ker}(\Phi) = \{f \in \mathbb{R}_2[X] \mid Xf' - 2f = 0\}$. Dacă $f = a_0 + a_1X + a_2X^2$, atunci $Xf' - 2f = X(a_1 + 2a_2X) - 2(a_0 + a_1X + a_2X^2) = -2a_0 - a_1X = 0$ implică $a_0 = a_1 = 0$, deci $f = a_2X^2$.

   Prin urmare $\mathrm{Ker}(\Phi) = \{a_2X^2 \mid a_2 \in \mathbb{R}\} = \mathrm{Sp}\{X^2\}$.

   Pe de altă parte, avem $\mathrm{Im}(\Phi) = \{\Phi(f) \mid f \in \mathbb{R}_2[X]\} = \{-2a_0 - a_1X \mid a_0, a_1 \in \mathbb{R}\} = \mathrm{Sp}\{-2, -X\} = \mathrm{Sp}\{1, X\}$. Cum $\{1, X\}$ este liniar independentă, ea formează o bază în $\mathrm{Im}(\Phi)$.

   Observaţie: Avem $\mathrm{Ker}(\Phi) \oplus \mathrm{Im}(\Phi) = \mathbb{R}_2[X]$.

4. Fie $f : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^2$, $f\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) = (a - b + 2d, b + c + d)^t$.

   (a) Arătaţi că f este aplicaţie liniară.

(b) Scrieţi matricea lui f în bazele canonice din $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ şi $\mathbb{R}^2$.

(c) Arătaţi că f este surjectivă.

(d) Determinaţi o bază în $\mathrm{Ker}(f)$.

Rezolvare: a) Fie $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $A' = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}$ şi $\alpha \in \mathbb{R}$. Atunci:

$$f(A+A') = f\left(\begin{pmatrix} a+a' & b+b' \\ c+c' & d+d' \end{pmatrix}\right) =$$
$$= (a+a'-(b+b')+2(d+d'), (b+b)'+(c+c)'+(d+d'))^t =$$
$$= (a-b+2d, b+c+d)^t + (a'-b'+2d', b'+c'+d')^t = f(A)+f(A').$$

În mod similar se arată că $f(\alpha A) = \alpha f(A)$.

b) $\{E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\}$ în $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ şi $\{e_1 = (1,0)^t, e_2 = (0,1)^t\}$ în $\mathbb{R}^2$, sunt bazele canonice.

Avem $f(E_{11}) = (1,0)^t = e_1$, $f(E_{12}) = (-1,1)^t = -e_1 + e_2$,

$f(E_{21}) = (0,1)^t = e_2$, $f(E_{22}) = (2,1)^t = 2e_1 + e_2$. Matricea lui f asociată este $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

c) Observăm că $\{f(E_{11}) = e_1,\ f(E_{21}) = e_2\}$ e o bază în $\mathbb{R}^2$. Deci $\mathbb{R}^2 \subset \mathrm{Im}(f)$. Cum cealaltă incluziune este evidentă, rezultă $\mathrm{Im}(f) = \mathbb{R}^2$, deci f e surjectivă.

d) Fie $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in Ker(f)$. $f(A) = (0,0)^t \Leftrightarrow \begin{cases} a-b+2d = 0 \\ b+c+d = 0 \end{cases}$. Cum $\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$, notăm $c = \alpha$, $d = \beta$ şi avem $a - b = -2\beta$, $b = -\alpha - \beta$, de unde $a = -\alpha - 3\beta$. Rezultă:

$$\mathrm{Ker}(f) = \mathrm{Sp}\left\{A_1 = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} -3 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right\}.$$

Cum $\{A_1, A_2\}$ e liniar independentă, rezultă că $\{A_1, A_2\}$ e bază.

5. Fie $U = \{(x,y,z)^t \mid x+y-2z = 0\}$ şi $U' = \mathrm{Sp}\{(1,1,0)^t\}$.

(a) Arătaţi că $U \oplus U' = \mathbb{R}^3$.

(b) Determinaţi $p : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, proiecţia pe U, în direcţia lui U'.

(c) Determinaţi $s : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, simetria faţă de U, în direcţia lui U'.

Rezolvare: a) Fie $(x,y,z)^t \in U \cap U'$. Cum $(x,y,z)^t \in U'$, rezultă că există $\alpha \in \mathbb{R}$ cu $x = \alpha, y = \alpha, z = 0$. Cum $(x,y,z)^t \in U$, rezultă că $x + y = 2z = 2\alpha = 0$, deci $\alpha = 0$. Prin urmare $(x,y,z)^t = (0,0,0)^t$. Prin urmare U şi U' au sumă directă.

Pentru a determina o bază în U, notăm $y = \alpha, z = \beta$ şi avem $x = -\alpha + 2\beta$. Prin urmare, $U = \{(-\alpha + 2\beta, \alpha, \beta)^t \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\} = \mathrm{Sp}\{u_1 = (-1, 1, 0)^t, u_2 = (2, 0, 1)^t\}$. Se observă că $\{u_1, u_2\}$ este o bază în U. De asemenea, $\{u_3 = (1, 1, 0)^t\}$ e o bază în U'.

Avem $\dim(U \oplus U') = \dim(U) + \dim(U') = 3$ şi $U \oplus U' \subset \mathbb{R}^3$, de unde $U \oplus U' = \mathbb{R}^3$. De observat că $\{u_1, u_2, u_3\}$ este o bază în $U \oplus U' = \mathbb{R}^3$.

b) Fie $v = (x, y, z)^t \in \mathbb{R}^3$. Pentru a determina proiecţia lui v pe U, în direcţia lui U', trebuie să determinăm descompunerea lui v în baza $\{u_1, u_2, u_3\}$. Căutăm $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R}$ cu $\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \alpha_3 u_3 = v$. Asta revine la a rezolva sistemul

$\begin{cases} -\alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3 = x \\ \alpha_1 + \alpha_3 = y \\ \alpha_2 = z \end{cases} \Rightarrow \alpha_1 = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y + z$, $\alpha_2 = z$ şi $\alpha_3 = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y - z$. Atunci,

$p(x, y, z) = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 = (-\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y + z)(-1, 1, 0)^t + z(2, 0, 1)^t$, deci

$p(x, y, z) = (\frac{1}{2}x - \frac{1}{2}y + z, -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y + z, z)^t$.

c) Avem $s(x, y, z) = 2p(x, y, z) - (x, y, z)^t = (-y + 2z, -x + 2z, z)^t$.

6. Fixăm $u = 2\vec{i} + \vec{j} - \vec{k} \in V_3$. Fie $f : V_3 \to V_3$, $f(\vec{v}) = \vec{v} \times \vec{u}$.

   (a) Arătaţi că f este liniară şi determinaţi matricea lui f în baza $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$.

   (b) Determinaţi baze în $\mathrm{Ker}(f)$ şi $\mathrm{Im}(f)$.

Rezolvare: a) Pentru $\vec{v}, \vec{w} \in V_3$ şi $\alpha \in \mathbb{R}$ avem $f(\vec{v}+\vec{w}) = (\vec{v}+\vec{w}) \times \vec{u} = \vec{v} \times \vec{u} + \vec{w} \times \vec{u} = f(\vec{v}) + f(\vec{w})$ şi, similar, $f(\alpha\vec{v}) = \alpha\vec{v}$. Deci f e liniară.

Observăm că $\vec{i} \times \vec{j} = \vec{k}$, $\vec{i} \times \vec{k} = -\vec{j}$ şi $\vec{j} \times \vec{k} = \vec{i}$. Prin urmare, avem:

$$f(\vec{i}) = \vec{i} \times (2\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}) = 2\vec{i} \times \vec{i} + \vec{i} \times \vec{j} - \vec{i} \times \vec{k} = 2 \cdot \vec{0} + \vec{k} + \vec{j} = \vec{j} + \vec{k}$$
$$f(\vec{j}) = \vec{j} \times (2\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}) = 2\vec{j} \times \vec{i} + \vec{j} \times \vec{j} - \vec{j} \times \vec{k} = -2\vec{k} + \vec{0} - \vec{i} = -\vec{i} - 2\vec{k}$$
$$f(\vec{k}) = \vec{k} \times (2\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}) = 2\vec{k} \times \vec{i} + \vec{k} \times \vec{j} - \vec{k} \times \vec{k} = 2\vec{j} - \vec{i} - \vec{0} = -\vec{i} + 2\vec{j}$$

Rezultă că matricea lui f în baza $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ este $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$.

b) Avem $\mathrm{Ker}(f) = \{\vec{v} \in V_3 \mid \vec{v} \times \vec{u} = \vec{0}\}$. Cum $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0}$ dacă şi numai dacă $\vec{u}$ şi $\vec{v}$ sunt coliniari, rezultă că $\mathrm{Ker}(f) = \mathrm{Sp}\{\vec{u}\}$. În particular, $\dim \mathrm{Ker}(f) = 1$ şi $\dim \mathrm{Im}(f) = \dim V_3 - \dim(\mathrm{Ker}(f)) = 2$.

Fie $\vec{u}_1 = f(\vec{i})$, $\vec{u}_2 = f(\vec{j})$ şi $\vec{u}_3 = f(\vec{k})$. Atunci $\mathrm{Im}(f) = \mathrm{Sp}\{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3\}$. Observăm că $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2\}$ este o mulţime liniar independentă.

Cum $\dim(\mathrm{Im}(f)) = 2$, rezultă că $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2\}$ e o bază în $\mathrm{Im}(f)$.

Exerciţii propuse

1. Decideţi care dintre funcţiile următoare sunt aplicaţii liniare:

   (a) $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = (x + y + 1, x - 2y)^t$.

   (b) $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $g(x, y) = (3x - 2y, x + y)^t$.

   (c) $h : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $h(x, y) = x^2 + y^2$.

2. Fie aplicaţia liniară $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $f(x, y, z) = (x+y+z, 2y-z, 2x+3z)^t$. Determinaţi:

   (a) Matricea lui f în baza canonică $\{(1, 0, 0)^t, (0, 1, 0)^t, (0, 0, 1)^t\}$ din $\mathbb{R}^3$.

   (b) $\text{rang}(f)$ şi găsiţi o bază în $\text{Im}(f)$.

   (c) $\dim(\text{Ker}(f))$ şi o bază în $\text{Ker}(f)$.

3. Fie aplicaţia liniară $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$, $f(x, y, z) = (x + y + 2z, -2x - 2y + 4z)^t$.

   (a) Scrieţi matricea lui f în bazele $\{(1, 1, 1)^t, (1, 1, 0)^t, (1, 0, 0)^t\} \subset \mathbb{R}^3$, $\{(1, 0)^t, (-1, 2)^t\} \subset \mathbb{R}^2$.

   (b) Determinaţi $\text{rang}(f)$ şi $\dim(\text{Ker}(f))$. Deduceţi că f este surjectivă.

   (c) Determinaţi o bază în $\text{Ker}(f)$.

4. Fie $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = (-x + 2y, x + y)^t$.

   (a) Scrieţi matricea lui f în baza canonică din $\mathbb{R}^2$.

   (b) Scrieţi matricea lui f în baza $B = \{(1, 1)^t, (1, 2)^t\} \subset \mathbb{R}^2$.

   (c) Calculaţi $\underbrace{(f \circ f \circ \cdots \circ f)}_{2021}(1, 1)$.

5. Fie $f : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $f(A) = A \cdot B$, unde $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Arătaţi că f este un izomorfism liniar şi calculaţi matricea lui f în baza canonică $\{E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\}$.

6. Fixăm $u = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k} \in V_3$ un vector nenul. Fie $f : V_3 \to V_3$, $f(\vec{v}) = \vec{u} \times \vec{v}$.

   (a) Arătaţi că f este liniară şi determinaţi matricea lui f în baza $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$.

   (b) Determinaţi baze în $\text{Ker}(f)$ şi $\text{Im}(f)$.

   (c) Exemplificaţi punctele anterioare pentru $\vec{u} = \vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$.

7. Fie $\mathcal{B} = \{e_1 = (1,0,0)^t, e_2 = (0,1,0)^t, e_3 = (0,0,1)^t\} \subset \mathbb{R}^3$ baza canonică din $\mathbb{R}^3$ şi $\mathcal{B}' = \{e_1' = (1,1,1)^3, e_2' = (1,1,0)^t, e_3' = (1,0,0)^t\}$. Fie $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ aplicaţia liniară cu matricea $A' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ în baza $\mathcal{B}'$.

   (a) Determinaţi matricea de trecere de la $\mathcal{B}'$ la $\mathcal{B}$.

   (b) Determinaţi A = matricea lui f în baza canonică $\mathcal{B}$.

   (c) Calculaţi A^{2021}.

8. Fie $\Phi : \mathbb{R}_3[X] \to \mathbb{R}_2[X]$, $\Phi(f) = 3f - Xf'$. Fie bazele $\mathcal{B} = \{1, X, X^2, X^3\} \subset \mathbb{R}_3[X]$ şi $\mathcal{B}' = \{1, X-1, (X-1)^2\} \subset \mathbb{R}_2[X]$.

   (a) Arătaţi că Φ este o aplicaţie liniară.

   (b) Determinaţi o bază în $\mathrm{Ker}(\Phi)$.

   (c) Arătaţi că Φ este surjectivă.

   (d) Determinaţi matricea lui Φ în bazele $\mathcal{B}$ şi $\mathcal{B}'$.

9. Determinaţi endomorfismele $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ cu $\mathrm{Ker}(f) = \mathrm{Im}(f)$.

10. Fie $\Phi : \mathbb{R}_2[X] \to \mathbb{R}^2$, $\Phi(f) = (f(0), f(1))$, $f = a_0 + a_1X + a_2X^2 \in \mathbb{R}_2[X]$. Arătaţi că Φ e o aplicaţie liniară surjectivă şi determinaţi $\mathrm{Ker}\,\Phi$.

11. Dacă $f, g : V \to V'$ sunt aplicaţii liniare între două K-spaţii vectoriale finit dimensionale, arătaţi că $\mathrm{rang}(f+g) \leq \mathrm{rang}(f) + \mathrm{rang}(g)$. **Indicaţie**: Arătaţi că $\mathrm{Im}(f+g) \subset \mathrm{Im}(f) + \mathrm{Im}(g)$.

12. Fie aplicaţia urmă $\mathrm{Tr} : \mathcal{M}_n(K) \to K$, $\mathrm{Tr}(A) = a_{11} + \cdots + a_{nn}$, unde $A = (a_{ij})_{i,j=\overline{1,n}}$. Arătaţi că Tr este liniară şi determinaţi dimensiunea nucleului.

13. Fie V un spaţiu vectorial real de dimensiune finită şi $f, g \in \mathrm{End}(V)$. Arătaţi că $f \circ g - g \circ f \neq 1_V$. Indicaţie: Consideraţi matricele asociate într-o bază din V şi folosiţi exerciţiul anterior.

14. Fie $U = \mathrm{Sp}\{(1,2,1)^t, (-1,2,0)^t\} \subset \mathbb{R}^3$ şi $U' = \mathrm{Sp}\{(0,1,1)^t\}$.

   (a) Arătaţi că $U \oplus U' = \mathbb{R}^3$.

   (b) Determinaţi $p : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, proiecţia pe U, în direcţia lui U'.

   (c) Determinaţi $s : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, simetria faţă de U, în direcţia lui U'.

15. Fie V un $\mathbb{Z}_p$-spaţiu vectorial cu $\dim(V) = n$. Care este numărul aplicaţiilor liniare $f : V \to V$?

16. Fie V un spaţiu vectorial peste K şi $f : V \to V$ o aplicaţie liniară cu proprietatea că $f^2 - 8f = 1_V$. Arătaţi că f este un izomorfism liniar.